

SO 801.1 Náhradní výsadba

Objednatel:



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:



Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

HIP

ING. T. KLIMENT



Vypracoval

ING. Š. SOKOLÁŘOVÁ

Zodp. projektant

ING. Š. SOKOLÁŘOVÁ

Tech. kontrola

ING. K. TUŠEROVÁ

Akce

I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE

Zak. číslo

21-LI13-001

Datum

02/2025

Stupeň

PDPS

Paré

Zhotovitel:

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

I/16 MLADÁ BOLESLAV – MARTINOVICE

SO 801.1 Náhradní výsadba

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

OBSAH

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA	2
1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY	2
1.2 PŘEDPISY A PODKLADY	3
1.3 POPIS OBJEKTU	5
1.4 VÝSADBY	6
1.5 DOKONČOVACÍ PÉČE – OŠETŘOVÁNÍ	8

I/16 MLADÁ BOLESLAV – MARTINOVICE

SO 801.1 Náhradní výsadba

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

1.1.1 OZNAČENÍ STAVBY

Název stavby:	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
Místo stavby:	Středočeský kraj
Katastrální území:	Kosmonosy, Plazy, Židněves, Sukorady u Mladé Boleslavi, Řepov, Obrubce, Březno u Mladé Boleslavi
Stupeň PD:	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

1.1.2 STAVEBNÍK

Název a adresa:	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Praha Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390

1.1.3 ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Název a adresa:	Valbek spol. s r.o. Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
Hlavní inženýr projektu:	Ing. Tomáš Kliment, VALBEK, spol. s.r.o.
IČO:	48266230

I/16 MLADÁ BOLESLAV – MARTINOVICE

SO 801.1 Náhradní výsadba

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

1.2 PŘEDPISY A PODKLADY

Při realizaci je nutno dodržet:

- Technické a kvalitativní podmínky (TKP) staveb pozemních komunikací, kapitola 13 – Vegetační úpravy.
- Zvláštní technické a kvalitativní podmínky (ZTKP) a všechny předpisy uvedené v TKP a ZTKP jako závazné.
- Zeleň nesmí zakrývat informační tabule a značky.
- Musí být zachovány rozhledové poměry dle ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic.
- Zhotovitel je povinen se seznámit s ZTKP a TKP, ČSN 83 9061, ČSN 73 6101 před zahájením prací.
- Standardy péče o přírodu a krajinu, Řada A (arboristické standardy).

Podklady:

- CULEK M., a kol. (1996): Biogeografické členění České republiky. Enigma. Praha.
- NEUHÄUSLOVÁ Z. a kol. (2001): Mapa potenciální přirozené vegetace ČR. Academia. Praha.
- QUITT E. (1971): Klimatické oblasti Československa. Geografický ústav ČSAV, Brno.
- SKALICKÝ V. (1988): Regionálně fytogeografické členění. In Hejný, S. et Slavík, B.(eds.): Květena České socialistické republiky 1: 103-121.Academia. Praha.
- Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, kapitola 13 – Vegetační úpravy: schváleno MD OPK č. j. 440/06 – 12R ze dne 3. 8. 2006, s účinností od 1. 9. 2006.
- Vysazování a ošetřování silniční vegetace – technické podmínky TP 99: schváleno MDS OPK č. j. 26490/97-120 ze dne 11. 12. 1997, s účinností od 1. 1. 1998
- Vysazování a ošetřování silniční vegetace – technické podmínky TP 99/Dodatek 1: schváleno MD OPK č. j. 571/04-120-RS/1 ze dne 17. 12. 2004, s účinností od 1. 1. 2005.
- ČSN 83 9001 – Sadovnictví a krajinářství – Základní odborné termíny a definice.
- ČSN 83 9011 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou.
- ČSN 83 9021 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba.
- ČSN 83 9031 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Travníky a jejich zakládání.
- ČSN 83 9041 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu.

I/16 MLADÁ BOLESLAV – MARTINOVICE

SO 801.1 Náhradní výsadba

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

- ČSN 83 9051 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy.
- ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

I/16 MLADÁ BOLESLAV – MARTINOVICE

SO 801.1 Náhradní výsadba

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

1.3 POPIS OBJEKTU

1.3.1 STRUČNÝ POPIS NÁVRHU STAVBY

Předmětem stavby je přeložka silnice I/16 v úseku Mladá Boleslav Martinovice. Přeložka silnice je navržena ve třípruhovém uspořádání (2+1) v kategorii S 13,5/80 v souladu s Kategorizací dálnic a silnic I. třídy, která byla schválena MD pod č.j. 918/2009-910-IPK/8 dne 15.9.2010. Navrhovaná trasa je v souladu s koridorem schváleným v ZÚR Středočeského kraje pod označením D025 (Kosmonosy – Židněves) a D026 (Židněves – Sukorady). Trasa silnice I/16 začíná v přestavené MÚK Kosmonosy (exit 46), která umožní napojení silnice I/16 na dálnici D 10 a na silnici I/38. Tato křižovatka bude před realizací přeložky I/16 přestavěna na útvarovou křižovatku s okružní křižovatkou v horní úrovni a průběžnou silnicí D 10 ve spodní úrovni. Trasa přeložky I/16 je vedena z MÚK Kosmonosy jihovýchodním směrem mezi zastavbou obcí Valy a Plazy. Zde kříží silnici III/2768. Poté se stáčí k východu a severně míjí zastavbu obce Židněves. Za obcí je navržena mimoúrovňová křižovatka „Židněves“, která propojí stávající silnici I/16 s přeložkou a umožní napojení silnice III/280 od Kopidlna. Trasa se přibližuje ke stávající silnici I/16 a poté severně obchází obec Sukorady, kde kříží silnici III/27612 a polní cestu, před místní částí Martinovice se trasa vrací do stopy silnice I/16 a obchází tuto část z jihu. Mezi Martinovicemi a Sukorady je navržena mimoúrovňová křižovatka „Martinovice“, která propojí stávající a novou silnici I/16.

Celková délka navržené komunikace je 8,200 km.

1.3.2 POPIS ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

Klimatická charakteristika

Dle Quitta leží bioregion převážně v teplé oblasti T2, pouze severní výběžek zasahuje do mírně teplé oblasti MT 11 a MT 9. Teploty jsou na jihu vysoké (8,5 - 9,0 °C) a plynule klesají směrem k severu (Ml. Boleslav 8,2 °C, Libáň 8,3 °C, severní okraj území 7, 8 °C). Srážky stoupají od jihu k severu a také směrem k východu: Dymokury 576 mm, Mcely 590 mm, Ml. Boleslav 550 mm, ale Libáň již 625 mm. Na severním okraji území dosahují téměř 700 mm. Sníženiny vykazují mírné teplotní inverze, rovinaté úseky jsou vystavené převládajícímu západnímu proudění.

Pedologická charakteristika

Půdní poměry charakterizuje poměrně velkoplošná mozaika: černozemě na těžkých substrátech jsou často oglejené, pelické, hojné jsou smonice; na nivních sedimentech a v širokých úpadech se vyskytují černice, východně od Mladé Boleslavi převládají na jílech a odvápněných slínech pelické primární pseudogleje. Na hlinitých píscích jsou, ostrůvkovitě zastoupeny luvizemě. Na hojných výchozech křídových hornin, zvláště na jihu vystupují kambizemní pararendziny, v zamokřených sníženinách organozemě typu náslatí. Protikladem těchto těžkých půd jsou velké ostrovy nenasyčených arenických kambizemí na štěrkopískových plošinách.

I/16 MLADÁ BOLESLAV – MARTINOVICE

SO 801.1 Náhradní výsadba

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Fytogeografická charakteristika

Zájmová území spadá do fytogeografického obvodu České termofytikum, nachází se na rozhraní fytogeografických okresů Dolní Pojizeří a Rožďalovická pahorkatina (podokres Bakovská kotlina). Zahrnuje tedy oblast teplomilné flóry, v daném území ovšem výrazně antropicky ovlivněné, neboť plochy přirozenější vegetace jsou zpravidla fragmentovány do nevelkých ostrůvků luk, remízků, případně drobných vodních nádrží.

Potenciální přirozenou vegetaci zájmového území tvoří černýšová dubohabřina (*Melampyro nemorosi-Carpinetum*). U černýšových dubohabřin (*Melampyro nemorosi-Carpinetum*) jde o lesy s převahou habru obecného (*Carpinus betulus*), dubu zimního a letního (*Quercus petraea* s. lat. a *Q. robur*) a častou příměsí lípy srdčité (*Tilia cordata*). V keřovém patře se vyskytují jedinci dřevin stromového patra a dále např. *Cornus sanguinea*, *Corylus avellana* a *Lonicera xylosteum*.

Nejčastějšími dřevinami stromořadí jsou: *Cerasus avium*, *Tilia cordata*, *T. platyphyllos*, *Acer platanoides*, *Juglans regia*, *Pyrus communis*, *hybridní topoly*, méně *Malus domestica* a *Prunus domestica*.

Vhodné dřeviny pro solitérní výsadbu či rozptýlenou zeleň: *Tilia cordata*, *Quercus petraea*, *Carpinus betulus*, *Cerasus avium*, *Quercus robur*, *Tilia platyphyllos*, *Swida sanguinea*, *Ligustrum vulgare*, *Crataegus monogyna*, *C. laevigata*, *Corylus avellana*.

Vhodné travní směsi na zatravňovaná místa: *Festuca rubra*, *F. pratensis*, *Dactylis glomerata*, *Poa pratensis*, *P. trivialis*, v sušších polohách *Agrostis capillaris*, *Poa angustifolia*.

1.3.3 NÁVRH ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV

Náhradní výsadby řeší výsadbu dřevin na pozemku p.č. 434 v k.ú. Horní Stakory na základě požadavku MÚ Kosmonosy, Správní odbor, na základě Závazného stanoviska č.j. MeUK/1319/2020/KP:

Žadateli ukládá dle § 9 odst. 1 zákona povinnost provedení náhradní výsadby 10 kusů buku vysokokmenných školkařských výpěstků, obvodu kmene min.vel.10/12, na pozemek ve vlastnictví města Kosmonosy p.č.434 v k.ú. Horní Stakory, nejpozději ke kolaudaci stavby. Zahájení prací – náhradní výsadby, bude v předstihu oznámeno správnímu odboru MÚ Kosmonosy. Náhradní výsadba bude provedena v souladu s arboristickými standardy péče o přírodu a krajinu – Výsadba stromů (SPPK A02 001:2021), vydané AOPK ČR.

Konkrétní umístění výsadeb projedná zhotovitel před zahájením výsadeb se zástupci příslušné obce.

Součástí SO je návrh technologie zakládání jednotlivých vegetačních prvků, včetně následné péče.

1.4 VÝSADBY

1.4.1 SORTIMENT DŘEVIN

Návrh druhové skladby dřevin vychází z požadavku města Kosmonosy.

I/16 MLADÁ BOLESLAV – MARTINOVICE

SO 801.1 Náhradní výsadba

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Seznam dřevin navržených pro výsadby je uveden v následující tabulce:

Náhradní výsadba			
Taxon			ks
Listnaté stromy			
F	<i>Fagus sylvatica</i> 'Dawyck'	buk lesní 'Dawyck'	10
Celkem			10

1.4.2 POŽADAVKY NA MATERIÁL

Vysokokmeny – obvod kmínku 10–12 cm, výšky kmene 170-190 cm, balové

Stromy musí mít hlavní osu koruny jen jednu, a to v prodloužení osy kmene, s větvemi rovnoměrně rozdělenými po celé délce terminálu. Koruna nesmí být založena v patrech a terminál se nesmí zakracovat.

1.4.3 USPOŘÁDÁNÍ VÝSADEB A VZDÁLENOSTI

Stromy se nesmí vysazovat tak, aby v budoucnu vytvořily pevnou překážku silničního provozu (čl. 13.1.2.2.11 ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic).

Zeleň nesmí zakrývat informační tabule a dopravní značky, zasahovat do ochranných pásem sítí technického vybavení (inženýrské sítě). Rovněž musí být zachovány rozhledové poměry. Vedení sítí technického vybavení musí být před výsadbami prověřeno.

1.4.4 TECHNOLOGIE, USPOŘÁDÁNÍ A VZDÁLENOSTI

1.4.4.1 VÝSADBY V ROVINĚ

Technologie výsadeb

Stromy budou vysazeny ihned po dodání do jam o velikosti odpovídající rozměrům balu. Minimálně však 1,5x větší než obvod balu o hloubce 0,7m. V jamách budou dále odstraněny kameny, stavební zbytky, těžko zetlívající části rostlin aj. odpad.

Stromy budou ukotveny pomocí kůlů odpovídající velikosti, po výsadbě bude namulčována stromová mísa, stromy budou přihnojeny a zality. Dále budou opatřeny ochranou proti okusu a nátěrem proti korní spále.

Uspořádání a vzdálenosti

Konkrétní rozmístění navrhovaných výsadeb bude stanoveno před zahájením výsadeb.

1.4.5 HNOJENÍ A PŘIDÁVÁNÍ POMOCNÝCH PŮDNÍCH LÁTEK

Alejoyé stromy: 4 tablety NPK dlouhodobého hnojiva
5 kg kompostu

I/16 MLADÁ BOLESLAV – MARTINOVICE

SO 801.1 Náhradní výsadba

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Zhotovitel může přizpůsobit hnojení konkrétním podmínkám na stanovišti po dohodě s projektantem nebo správcem stavby.

1.4.6 OCHRANA DŘEVIN

Listnaté dřeviny budou chráněny proti okusu zvěří plastovou chráničkou. Dále budou stromy chráněny nátěrem proti korní spále.

1.4.7 KŮLY KE STROMŮM

Každý strom bude opatřen kůlem přeměřené velikosti:

Alekové stromy 3 kůly délky 3 m, s třemi příčkami

Kůly budou vyrobeny z ofrézované kulatiny, všechny kůly musí vydržet po dobu nejméně 4 let. Stromy budou ke kůlům připevněny pomocí pružných úvazků tak, aby nedošlo k poškození kmene.

1.4.8 MULČOVÁNÍ VÝSADEB

Všechny výsadby budou namulčovány. Mulčovací materiál nesmí poškozovat stromy a bránit pronikání vody a vzduchu do půdy (ČSN DIN 18 916). Jednotlivé skupiny výsadeb budou namulčovány takto:

- výsadby stromů – mísa o ploše 1 m²

Pro mulčování bude použita hrubá borka ve vrstvě 10 cm (po slehnutí). Doporučuje se využití nerozložené hrubé borky s kousky kůry nad 8 cm (převažující frakce 10-20 cm).

Mulčování je nutné provádět materiálem, u kterého je předpokládána rozložitelnost do 5 let po předání vegetačních úprav.

Alternativní mulčování jiným vhodným materiálem (např. štěpky) je možné po projednání s následným správcem. V tomto případě je zapotřebí zajistit aplikaci dusíkatých hnojiv po dobu 3 let, která bude v ceně mulčování.

1.4.9 ZÁLIVKA

Voda pro zálivku nesmí poškozovat rostliny. Může být použita voda pitná nebo z přírodních vodních zdrojů. Zálivka vysazených rostlin proběhne ihned po výsadbě k jednotlivým rostlinám, popř. postřikem hadicí na široko pro stromy 50 l/ks. Zálivka bude v prvním roce provedena celkem 5x, a to v prvním vegetačním období po provedení výsadeb, v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách. V případě nutnosti je třeba četnost zálivek adekvátně navýšit.

1.5 DOKONČOVACÍ PÉČE – OŠETŘOVÁNÍ

V době od založení výsadeb do jejich předání je nutno o vegetační úpravy pečovat. V projektu je počítáno s ošetřením výsadeb celkem 4x. Ošetřuje se 2x za rok.

I/16 MLADÁ BOLESLAV – MARTINOVICE

SO 801.1 Náhradní výsadba

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Ošetřování výsadeb zahrnuje mechanické odplevelení namulčovaných ploch (odstranění nežádoucích rostlin i s kořeny), udržování mulče ve funkčním stavu (odstraňování organického mulče od krčků stromů apod.), odstraňování suchých a poškozených částí rostlin, výchovný řez stromů, kontrolu a opravu kotvení a úvazků a nahrazování uhynulých dřevin, udržování výsadbové mísy stromů.